

Dự án: Trang quản lý khoá học

Xây dựng ứng dụng quản lý khoá học hoàn chỉnh.

Mục tiêu bài học

- Xây dựng ứng dụng quản lý khoá học hoàn chỉnh bằng React
- Kết hợp component, state, hooks, Axios và React Router
- Tổ chức thư mục dự án và tách logic thành custom Hook

1. Yêu cầu

Ứng dụng gồm: trang đăng nhập, trang danh sách khoá học có tìm kiếm, trang chi tiết khoá học, form thêm và sửa khoá học, và chức năng xoá có xác nhận. Dữ liệu được lấy từ API của backend.

2. Tổ chức thư mục

- `src/api/` : cấu hình Axios và các hàm gọi API (`courseApi.js`).
- `src/components/` : các component dùng lại (`CourseCard` , `Loading` , `Modal`).
- `src/pages/` : từng trang (`Login` , `CourseList` , `CourseDetail` , `CourseForm`).
- `src/hooks/` : custom Hook (`useAuth` , `useCourses`).
- `src/context/` : `AuthContext` lưu thông tin đăng nhập.

3. Luồng chính

1. `AuthContext` giữ người dùng và token; `RequireAuth` bảo vệ các trang.
2. `CourseList` dùng `useCourses` để tải danh sách, lọc theo từ khoá nhập trong ô tìm kiếm.
3. `CourseForm` dùng controlled input, kiểm tra dữ liệu rồi gọi API tạo hoặc cập nhật.
4. Sau khi thêm, sửa hoặc xoá thành công, cập nhật lại state để danh sách đổi ngay.

```
function useCourses() {
  const [courses, setCourses] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const tai = async () => {
    setLoading(true);
    const res = await api.get("/api/courses");
    setCourses(res.data.data);
    setLoading(false);
  };
  useEffect(() => { tai(); }, []);
  return { courses, loading, tai };
}
```

4. Gợi ý mở rộng

Phân trang và sắp xếp danh sách; thông báo (toast) khi thao tác thành công hoặc lỗi; chế độ giao diện sáng tối lưu bằng localStorage; kiểm thử component bằng React Testing Library.

Tóm tắt

- Tách thư mục theo trách nhiệm: api, components, pages, hooks, context.
- Dùng Context cho đăng nhập, custom Hook cho logic tải dữ liệu, Router cho điều hướng.
- Cập nhật state sau mỗi thao tác để giao diện luôn đúng dữ liệu.

Bài tập vận dụng

1. Hoàn thiện ứng dụng với đầy đủ thêm, sửa, xoá và tìm kiếm khoá học.
2. Thêm phân trang cho danh sách khoá học.
3. Thêm thông báo khi thao tác thành công hoặc thất bại.